Envío Seguro: Entidades y Atributos

Oct 30, 2026 · @Steven

Bloque 1: Estructura de la empresa

1. Agencia

Atributo	Tipo	Restricciones
id_agencia	INT IDENTITY	PK
nombre	VARCHAR(100)	NN
nit	VARCHAR(17)	NN, UQ
nrc	VARCHAR(10)	UQ
actividad_economica	VARCHAR(150)	
telefono	VARCHAR(15)	
correo	VARCHAR(100)	
fecha_creacion	DATE	NN, DEFAULT CURRENT_DATE

2. Sucursal

Atributo	Tipo	Restricciones
id_sucursal	INT IDENTITY	PK
id_agencia	INT	FK → Agencia, NN
codigo_establecimiento	VARCHAR(4)	NN, UQ
nombre	VARCHAR(100)	NN
direccion	VARCHAR(200)	NN
municipio	VARCHAR(80)	NN
departamento	VARCHAR(50)	NN

Atributo	Tipo	Restricciones
telefono	VARCHAR(15)	
activa	BOOLEAN	NN, DEFAULT TRUE

3. Empleado

Atributo	Tipo	Restricciones
id_empleado	INT IDENTITY	PK
id_sucursal	INT	FK → Sucursal, NN
nombres	VARCHAR(80)	NN
apellidos	VARCHAR(80)	NN
dui	VARCHAR(10)	NN, UQ
cargo	VARCHAR(50)	NN
telefono	VARCHAR(15)	
correo	VARCHAR(100)	UQ
fecha_contratacion	DATE	NN
activo	BOOLEAN	NN, DEFAULT TRUE

4. Repartidor

Atributo	Tipo	Restricciones
id_repartidor	INT IDENTITY	PK
id_sucursal	INT	FK → Sucursal, NN
nombres	VARCHAR(80)	NN
apellidos	VARCHAR(80)	NN
dui	VARCHAR(10)	NN, UQ
numero_licencia	VARCHAR(20)	NN, UQ

Atributo	Tipo	Restricciones
tipo_vehiculo	VARCHAR(30)	NN
placa	VARCHAR(10)	UQ
telefono	VARCHAR(15)	
activo	BOOLEAN	NN, DEFAULT TRUE

Bloque 2: Clientes y envíos

5. Cliente

Atributo	Tipo	Restricciones
id_cliente	INT IDENTITY	PK
tipo_contribuyente	VARCHAR(20)	NN, CHECK ('Consumidor final','Contribuyente')
nombres	VARCHAR(100)	NN
apellidos	VARCHAR(100)	
dui	VARCHAR(10)	UQ
nit	VARCHAR(17)	UQ
nrc	VARCHAR(10)	
giro	VARCHAR(150)	
telefono	VARCHAR(15)	
correo	VARCHAR(100)	
direccion	VARCHAR(200)	
municipio	VARCHAR(80)	
departamento	VARCHAR(50)	

6. Estado_Encomienda

Atributo	Tipo	Restricciones
id_estado	INT IDENTITY	PK
nombre	VARCHAR(40)	NN, UQ
descripcion	VARCHAR(150)	

7. Encomienda

Atributo	Tipo	Restricciones
id_encomienda	INT IDENTITY	PK
id_remitente	INT	FK → Cliente, NN
id_destinatario	INT	FK → Cliente, NN
id_sucursal_origen	INT	FK → Sucursal, NN
id_sucursal_destino	INT	FK → Sucursal, NN
id_estado	INT	FK → Estado_Encomienda, NN
descripcion	VARCHAR(200)	NN
peso_kg	NUMERIC(8,2)	NN, CHECK (> 0)
valor_declarado	NUMERIC(10,2)	NN, DEFAULT 0
fecha_recepcion	TIMESTAMP	NN, DEFAULT NOW()

8. Guia_Envio

Atributo	Tipo	Restricciones
id_guia	INT IDENTITY	PK
id_encomienda	INT	FK → Encomienda, NN, UQ (relación 1:1)
id_empleado	INT	FK → Empleado, NN
numero_guia	VARCHAR(20)	NN, UQ

Atributo	Tipo	Restricciones
fecha_emision	TIMESTAMP	NN, DEFAULT NOW()
tipo_cobro	VARCHAR(20)	NN, CHECK ('Remitente','Contra entrega')
tarifa	NUMERIC(10,2)	NN, CHECK (>= 0)

Bloque 3: Logística y trazabilidad

9. Ruta

Atributo	Tipo	Restricciones
id_ruta	INT IDENTITY	PK
id_sucursal_origen	INT	FK → Sucursal, NN
id_sucursal_destino	INT	FK → Sucursal, NN
nombre	VARCHAR(100)	NN
distancia_km	NUMERIC(7,2)	CHECK (> 0)
tiempo_estimado_min	INT	CHECK (> 0)

10. Asignacion_Ruta

Atributo	Tipo	Restricciones
id_asignacion	INT IDENTITY	PK
id_ruta	INT	FK → Ruta, NN
id_repartidor	INT	FK → Repartidor, NN
id_encomienda	INT	FK → Encomienda, NN
fecha_salida	TIMESTAMP	NN
fecha_llegada	TIMESTAMP	NULL hasta que llegue
observaciones	VARCHAR(200)	

11. Evento_Rastreo

Atributo	Tipo	Restricciones
id_evento	INT IDENTITY	PK
id_encomienda	INT	FK → Encomienda, NN
id_estado	INT	FK → Estado_Encomienda, NN
id_sucursal	INT	FK → Sucursal, NN
id_empleado	INT	FK → Empleado (NULL)
fecha_hora	TIMESTAMP	NN, DEFAULT NOW()
observacion	VARCHAR(200)	

Bloque 4: Cobros

12. Metodo_Pago

Atributo	Tipo	Restricciones
id_metodo_pago	INT IDENTITY	PK
nombre	VARCHAR(40)	NN, UQ
descripcion	VARCHAR(100)	

13. Pago

Atributo	Tipo	Restricciones
id_pago	INT IDENTITY	PK
id_guia	INT	FK → Guia_Envio, NN
id_cliente_pagador	INT	FK → Cliente, NN
id_metodo_pago	INT	FK → Metodo_Pago, NN
id_empleado	INT	FK → Empleado, NN

Atributo	Tipo	Restricciones
monto	NUMERIC(10,2)	NN, CHECK (> 0)
fecha_pago	TIMESTAMP	NN, DEFAULT NOW()
estado_pago	VARCHAR(20)	NN, CHECK ('Pendiente','Pagado','Anulado')
referencia	VARCHAR(50)	

Bloque 5: Facturación electrónica (DTE)

14. Tipo_DTE

Atributo	Tipo	Restricciones
id_tipo_dte	INT IDENTITY	PK
codigo	VARCHAR(2)	NN, UQ
nombre	VARCHAR(80)	NN

15. Estado_DTE

Atributo	Tipo	Restricciones
id_estado_dte	INT IDENTITY	PK
nombre	VARCHAR(40)	NN, UQ
descripcion	VARCHAR(150)	

16. Servicio_Tarifa

Atributo	Tipo	Restricciones
id_servicio	INT IDENTITY	PK
nombre	VARCHAR(80)	NN, UQ
descripcion	VARCHAR(150)	

Atributo	Tipo	Restricciones
precio_base	NUMERIC(10,2)	NN, CHECK (>= 0)
aplica_iva	BOOLEAN	NN, DEFAULT TRUE

17. Documento_DTE

Atributo	Tipo	Restricciones
id_documento	INT IDENTITY	PK
id_guia	INT	FK → Guia_Envio, NN
id_tipo_dte	INT	FK → Tipo_DTE, NN
id_estado_dte	INT	FK → Estado_DTE, NN
id_cliente_receptor	INT	FK → Cliente, NN
codigo_generacion	UUID	NN, UQ
numero_control	VARCHAR(31)	NN, UQ
fecha_emision	DATE	NN
hora_emision	TIME	NN
ambiente	CHAR(2)	NN, CHECK ('00','01')
total_gravado	NUMERIC(10,2)	NN
iva	NUMERIC(10,2)	NN
total_pagar	NUMERIC(10,2)	NN
sello_recepcion	VARCHAR(40)	NULL

18. Detalle_DTE

Atributo	Tipo	Restricciones
id_detalle	INT IDENTITY	PK
id_documento	INT	FK → Documento_DTE, NN

Atributo	Tipo	Restricciones
id_servicio	INT	FK → Servicio_Tarifa, NN
descripcion	VARCHAR(150)	NN
cantidad	NUMERIC(8,2)	NN, CHECK (> 0)
precio_unitario	NUMERIC(10,2)	NN
descuento	NUMERIC(10,2)	NN, DEFAULT 0
venta_gravada	NUMERIC(10,2)	NN
iva_item	NUMERIC(10,2)	NN

Bloque 6: Incidencias

19. Tipo_Incidencia

Atributo	Tipo	Restricciones
id_tipo_incidencia	INT IDENTITY	PK
nombre	VARCHAR(50)	NN, UQ
descripcion	VARCHAR(150)	

20. Incidencia

Atributo	Tipo	Restricciones
id_incidencia	INT IDENTITY	PK
id_encomienda	INT	FK → Encomienda, NN
id_tipo_incidencia	INT	FK → Tipo_Incidencia, NN
id_empleado_reporta	INT	FK → Empleado, NN
id_empleado_resuelve	INT	FK → Empleado (NULL)
descripcion	VARCHAR(300)	NN

Atributo	Tipo	Restricciones
fecha_reporte	TIMESTAMP	NN, DEFAULT NOW()
fecha_resolucion	TIMESTAMP	NULL, CHECK (>= fecha_reporte)
estado	VARCHAR(20)	NN, CHECK ('Abierta','En proceso','Resuelta','Cerrada')
prioridad	VARCHAR(10)	NN, CHECK ('Baja','Media','Alta','Crítica')